



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Curso Especial III

FIS-9010

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-11-22

Programa marco. La cátedra aprueba semestralmente el tópico a impartir; el docente proponente completa en el sílabo el contenido (5-9 unidades), los resultados de aprendizaje específicos del tópico y la bibliografía. Este documento fija los elementos institucionales comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Curso Especial III es un programa marco de contenido variable, perteneciente al ciclo de formación especializada e investigación del Doctorado en Física. Su tópico se determina en cada oferta según los intereses de los estudiantes del programa doctoral y las necesidades estratégicas que surjan de la situación académica y científica del momento, con el propósito de mantener actualizado el programa doctoral sin necesidad de reformas curriculares continuas. Cada edición se identifica con un subtítulo específico (por ejemplo, «Curso Especial III · Avances en la Predicción de la Estructura Terciaria de Proteínas») y se inscribe preferentemente en alguna de las áreas temáticas que el plan de estudios prevé para los cursos especializados: física de la materia condensada y nanociencia, física matemática y computacional, física biológica y médica, geofísica y astrofísica, u otras áreas de la física aprobadas por el comité.

El programa específico de cada curso especial es confeccionado por un docente del programa doctoral y sometido a la aprobación del comité académico que rige el doctorado. Este proceso garantiza que los contenidos sean relevantes y estén alineados con las investigaciones y avances más recientes del campo, y permite a los estudiantes explorar áreas específicas de interés que el currículo tradicional no siempre cubre. Se fomenta, además, la participación activa de los estudiantes en la selección de temas y enfoques, lo que enriquece el proceso de aprendizaje y potencia su desarrollo profesional.

Como programa marco, este documento fija únicamente los elementos institucionales comunes (competencias, resultados de aprendizaje transferibles, estrategias, actividades formativas, régimen de evaluación y recursos); el temario detallado, los resultados de aprendizaje específicos del tópico, la distribución del puntaje y la bibliografía se incorporan al sílabo de cada oferta. El curso puede incluir actividades complementarias como seminarios, talleres y sesiones de discusión con expertos invitados, que favorecen la adquisición de habilidades prácticas, una perspectiva crítica sobre los métodos de vanguardia del área y la colaboración entre estudiantes y docentes. Tercero de la serie, permite al doctorando consolidar su especialización en un área de frontera afín a su proyecto de tesis.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente encargado de impartir esta asignatura debe poseer título de Doctor en Física o en un área afín al tópico ofertado, y ser un experto de nivel internacional en los temas que abordará, con amplia experiencia de investigación en su campo de especialización. Debe demostrar capacidad para integrar conocimientos teóricos y prácticos, diseñar el programa específico del curso y someterlo a la aprobación del comité académico del doctorado, guiar la lectura crítica de la literatura científica de frontera y sostener un ambiente de aprendizaje riguroso y colaborativo, acorde con los estándares académicos y científicos del programa doctoral.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar con rigor los fundamentos teóricos, conceptos y resultados centrales del tópico especializado aprobado para la edición del curso, situándolos en el estado actual de la física.
- RAE-2** Aplicar las leyes y teorías fundamentales de la física al planteamiento y la resolución de problemas complejos propios del tópico estudiado.
- RAE-3** Utilizar técnicas avanzadas de modelización y de análisis estadístico para interpretar datos complejos y validar teorías dentro del campo abordado.
- RAE-4** Analizar críticamente la literatura científica reciente del tópico, identificando problemas abiertos, líneas de investigación emergentes y su relevancia científica y social.
- RAE-5** Evaluar la pertinencia y las limitaciones de los métodos teóricos, computacionales y experimentales de vanguardia del área, incluidos los presentados en seminarios y talleres por expertos invitados.
- RAE-6** Sustentar, de forma oral y escrita y con lenguaje científico preciso, el análisis del tópico estudiado y sus implicaciones para la propia línea de investigación doctoral.

CONTENIDO

A definir por la cátedra al aprobar el tópico del semestre: el docente proponente presenta el temario detallado (5-9 unidades con sus temas) en el sílabo de la oferta.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.

- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.7** Innovación y creatividad en la resolución de problemas: pensar de manera innovadora y creativa para proponer soluciones originales a problemas complejos o situaciones novedosas.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1 CD.4
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3 CD.7
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6 CD.7

El profesor evalúa y retroalimenta a los estudiantes de manera periódica, verificando el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra (y, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura), debe describirse con claridad en la guía del docente o sílabo de cada oferta y cumplir lo establecido en la resolución número 72-346: ninguna prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A definir por el docente según el tópico aprobado (2-4 básicas y 3-6 complementarias, en formato APA, en el sílabo de la oferta).